

### Testes de Performance

#### Objetivos

- Medir tempo de resposta
- Avaliar desempenho sob carga
- Identificar gargalos
- Verificar escalabilidade

#### Métricas

- Tempo de resposta
- Taxa de transferência
- Taxa de erros
- Uso de CPU

### Testes Unitários

#### O que são?

- Testam uma única função, método ou classe de forma isolada

#### Vantagens

- Encontram erros rapidamente
- Facilitam alterações no código
- Apoiam o uso de TDD

# Testes em Back-end

### Por que os testes são importantes?

- Garantem que a API funcione corretamente.
- Detectam erros rapidamente
- Facilitam a manutenção
- Aumentam a confiabilidade do sistema

### Testes de Integração

#### O que são?

- Verificam se diferentes módulos funcionam juntos corretamente

#### Vantagens

- Validam fluxos completos
- Encontram falhas na comunicação entre componentes

#### Exemplo

- Sistema de livreria
  - Módulo Livro
  - Banco de Dados
  - Verificar se o cadastro é salvo corretamente

### TDD (Test Driven Development)

#### 1. Red

- Criar um teste
- Executar e verificar que falha

#### 2. Green

- Criar o código mínimo necessário
- Fazer o teste passar

#### 3. Refactor

- Melhorar o código
- Garantir que os testes continuem funcionando